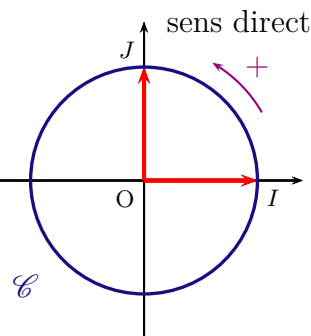


1. REPÉRAGE SUR LE CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

1. 1. CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

Définition 1.

Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on appelle **cercle trigonométrique**, le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1 sur lequel on a choisi un sens de parcours de I vers J appelé **sens direct**.



Remarque 1.

- Sens direct : sens positif, sens trigonométrique, sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Sens indirect : sens négatif, sens horaire, sens rétrograde.

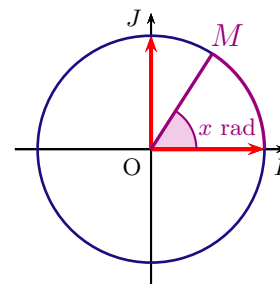
Remarque 2. Comme le cercle trigonométrique est de rayon 1, son périmètre est de longueur 2π .

1. 2. LE RADIAN ET LONGUEUR D'ARC

Définition 2.

Pour tout point M sur le cercle trigonométrique, la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ en **radian** est la longueur de l'arc de cercle $\widehat{IM}$.

En notant $\widehat{IM} = x$, on écrit $\widehat{IOM} = x$ **rad** ou $\widehat{IOM} = x$ **rd**



Remarque 3. Il y a proportionnalité des mesures en degrés et des mesures en radians d'un angle.

Exemple 1. Un quart d'un angle plat a pour mesure $\frac{180}{4} = 45^\circ$ ou $\frac{\pi}{4}$ radians.

Exemple 2. Compléter le tableau suivant :

Mesure en degrés	0	30	45			180	360
Mesure en radians				$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π	

Exemple 3. Donner la mesure en radians des angles suivants :

- ① 50° ② 110° ③ 185° ④ 75°

Exemple 4. Donner la mesure en degré des angles suivants :

- ① $\frac{\pi}{7}$ rad ② $\frac{5\pi}{6}$ ③ $\frac{3\pi}{8}$ ④ $\frac{9\pi}{14}$

1. 3. ENROULEMENT DE LA DROITE DES RÉELS SUR LE CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

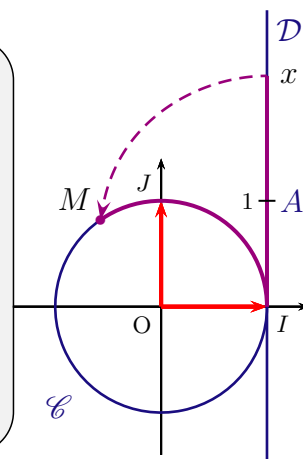
Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on considère le cercle trigonométrique $\mathcal{C}$ de centre O et la droite $\mathcal{D}$ tangente au cercle au point I .

On appelle A le point de coordonnées $(1; 1)$. On définit ainsi un repère $(I; A)$ pour la droite $\mathcal{D}$.

En enroulant la droite $\mathcal{D}$ autour du cercle, on fait correspondre, pour tout réel x , au point d'abscisse x de $\mathcal{D}$, un unique point M sur $\mathcal{C}$ (Voir figure suivante).

Propriété 1.

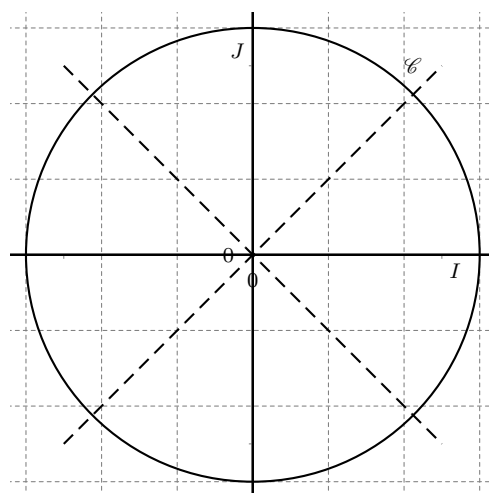
- ★ Chaque réel x de la droite $\mathcal{D}$ vient s'appliquer sur un unique point M du cercle trigonométrique $\mathcal{C}$, appelé **point image** de x sur $\mathcal{C}$.
- ★ Tout point M du cercle trigonométrique est le point image d'une infinité de nombres réels.
En effet, si tout point M du cercle $\mathcal{C}$ est l'image d'un réel x alors il est aussi l'image des réels :
 - ▶ $x + 2\pi, x + 4\pi, \dots$ etc
 - ▶ $x - 2\pi, x - 4\pi, \dots$ etc



Exemple 5. Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, placer les points images des réels suivants :

Point image	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
nombre réel	$\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{3\pi}{4}$

Point image	M_7	M_8	M_9	M_{10}	M_{11}
nombre réel	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	π	0



1. 4. POINT IMAGE ET NOMBRES RÉELS ASSOCIÉS

Propriété 2.

Si x et x' désignent des nombres réels tels que $x - x' = k \times 2\pi$ où k est un nombre entier relatif ($k \in \mathbb{Z}$), alors x et x' ont le même point image sur le cercle trigonométrique.

Preuve. Un cercle trigonométrique a pour longueur 2π . Donc les points images de nombres réels x et x' tels que $x - x' = k \times 2\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$, sont espacés de k tour(s) complet(s) et ils sont confondus.

Exemple 6. Dire si les deux nombres réels ont le même point image sur le cercle trigonométrique.

① $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{17\pi}{4}$

② $-\frac{8\pi}{5}$ et $\frac{9\pi}{5}$

③ $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{5\pi}{6}$

④ $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{27\pi}{2}$

Propriété 3.

Si M est le point d'un cercle trigonométrique, image d'un nombre réel x , alors M est aussi le point image des nombres réels $x + k \times 2\pi$ où k est un nombre entier relatif ($k \in \mathbb{Z}$).

Exemple 7. Donner deux nombres réels positifs et un nombre réel négatif ayant le même point image sur le cercle trigonométrique que les nombres réels suivants :

① π

② $\frac{\pi}{2}$

③ $\frac{\pi}{4}$

④ $-\frac{3\pi}{5}$

2. COSINUS ET SINUS D'UN NOMBRE RÉEL

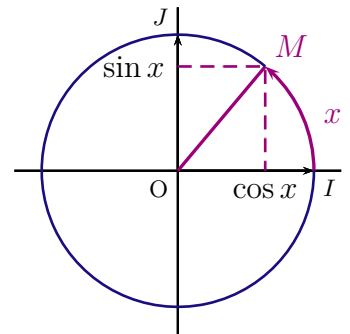
2.1. COSINUS ET SINUS

Définition 3.

Soit un repère orthonormé $(O; I, J)$ et $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O .

M est le point de $\mathcal{C}$ image du nombre réel x .

- le **cosinus** de x , noté $\cos(x)$, est l'abscisse de M .
- le **sinus** de x , noté $\sin(x)$, est l'ordonnée de M .



Propriété 4.

Pour tout nombre réel x et tout nombre entier relatif k ,

- $-1 \leq \cos(x) \leq 1$
- $-1 \leq \sin(x) \leq 1$
- $\cos(x + k \times 2\pi) = \cos(x)$
- $\sin(x + k \times 2\pi) = \sin(x)$
- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

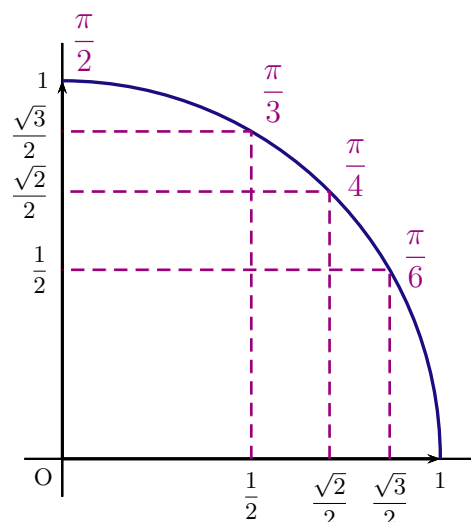
Exemple 8. Soit x un nombre réel de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\cos(x) = \frac{3}{5}$. Calculer $\sin^2(x)$. Donner le signe de $\sin(x)$, en déduire sa valeur.

Exemple 9. Sachant que $\sin x = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ avec $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, déterminer la valeur exacte de $\cos x$.

2. 2. VALEURS REMARQUABLES DU SINUS ET DU COSINUS

Tableau des valeurs remarquables :

x en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
x en degrés	0	30	45	60	90	180
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1



♣ **Démonstration 1.** Calcul de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow$ voir feuille d'exercices.

♣ **Démonstration 2.** Calcul de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow$ voir feuille d'exercices. (Puis voir [Cercle trigo animé](#))

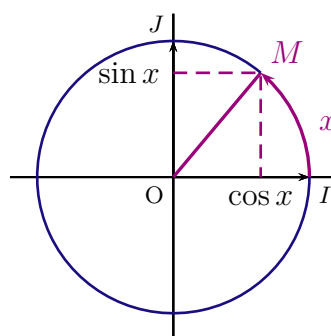
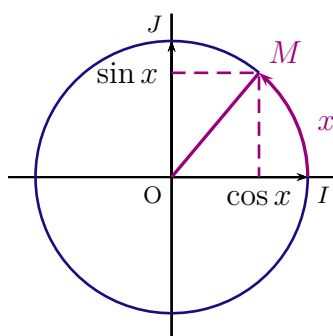
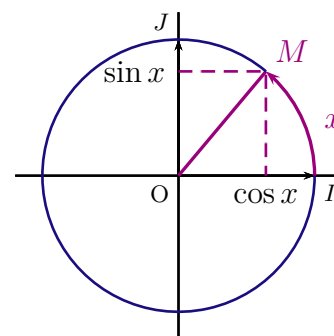
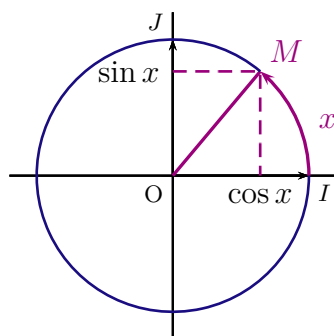
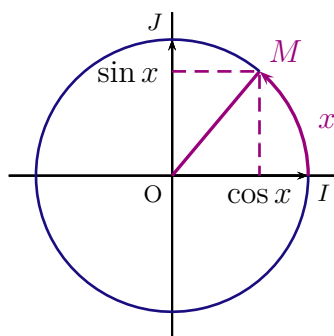
2. 3. ANGLES ASSOCIÉS

Propriété 5.

Pour tout nombre réel x ,

$$\begin{array}{lll}
 \cos(-x) = \dots\dots\dots & \text{et} & \sin(-x) = \dots\dots\dots \\
 \cos(\pi - x) = \dots\dots\dots & \text{et} & \sin(\pi - x) = \dots\dots\dots \\
 \cos(\pi + x) = \dots\dots\dots & \text{et} & \sin(\pi + x) = \dots\dots\dots \\
 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \dots\dots\dots & \text{et} & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \dots\dots\dots \\
 \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \dots\dots\dots & \text{et} & \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

♣ **Démonstration 3.** Les propriétés précédentes se justifient par différentes symétries.



2. 4. LIEN AVEC LE SINUS ET LE COSINUS DANS UN TRIANGLE RECTANGLE

Pour tout triangle OAB rectangle en A , on peut considérer le repère orthonormé $(O; I, J)$ ainsi que le cercle trigonométrique lié à ce repère, comme sur la figure. Alors, en notant $\alpha = \widehat{AOB}$ ($0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ ou $0 \text{ rad} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \text{ rad}$), on a :

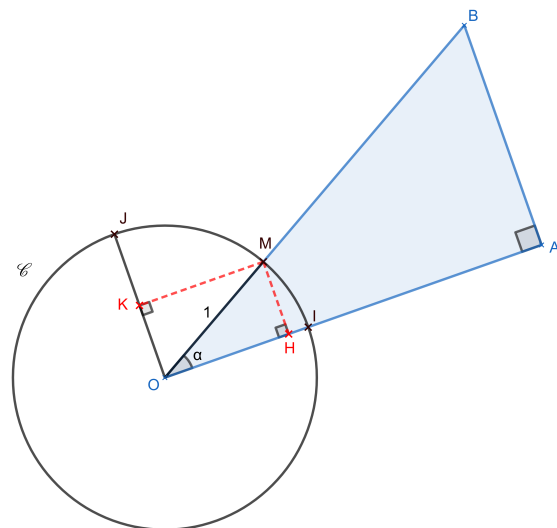
$\cos(\alpha) = \frac{OA}{OB} = \frac{OH}{OM}$ (Conséquence du théorème de Thalès, les longueurs des côtés des triangles OHM et OAB étant proportionnelles)

Et donc, $\cos(\alpha) = OH$, ce qui correspond bien à l'abscisse du point M .

De plus,

$\sin(\alpha) = \frac{AB}{OB} = \frac{HM}{OM} = HM$.

Et donc, $\sin(\alpha) = OK$, ce qui correspond bien à l'ordonnée du point M



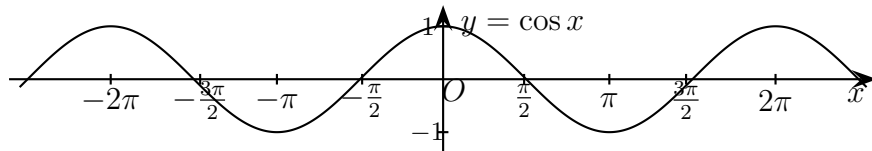
3. FONCTIONS COSINUS ET SINUS

voir [Construction courbe fonctions cos et sin](#)

3. 1. FONCTION COSINUS

Définition 4.

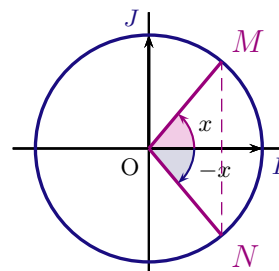
La **fonction cosinus**, notée $\cos$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\cos : x \mapsto \cos(x)$.



x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos$	-1	0	1	0	-1

Propriété 6.

Pour tout nombre réel x on a $\cos(-x) = \cos(x)$ donc la fonction cosinus est une fonction paire et sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



Propriété 7.

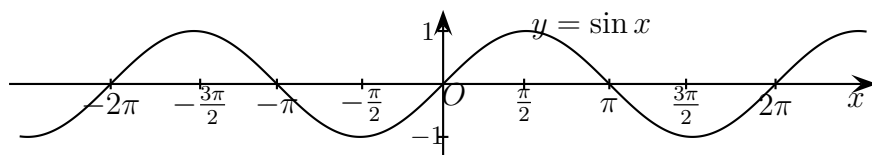
La fonction cosinus est une fonction périodique de période 2π , dite « 2π -périodiques » : Pour tout nombre réel x on a $\cos(x + k \times 2\pi) = \cos(x)$, avec k un nombre entier relatif.

Remarque 4. La courbe représentative de la fonction cosinus est invariante par translation de vecteur $2\pi\vec{OI}$.

3. 2. FONCTION SINUS

Définition 5.

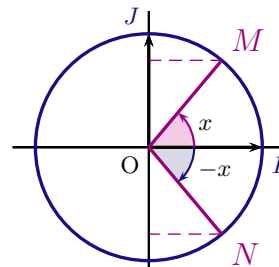
La **fonction sinus**, notée $\sin$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\sin : x \mapsto \sin(x)$.



x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin$	0	-1	0	1	0

Propriété 8.

Pour tout nombre réel x on a $\sin(-x) = -\sin(x)$ donc la fonction sinus est une fonction impaire et sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.



Propriété 9.

La fonction sinus est une fonction périodique de période 2π , dite « 2π -périodiques » :
Pour tout nombre réel x on a $\sin(x + k \times 2\pi) = \sin(x)$, avec k un nombre entier relatif..

Remarque 5. La courbe représentative de la fonction sinus est invariante par translation de vecteur $2\pi\vec{OI}$.

Remarque 6. Les courbes $\mathcal{C}_{\cos}$ et $\mathcal{C}_{\sin}$ sont « décalées » de $\frac{\pi}{2}$.

Pour tout réels x , on a donc $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$.